

Estructura y Contenido de las Presentaciones Finales

Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial – UTEC Posgrado

Grupo G2 (Sección 1 - g102)

Integrantes: David Jimenez, Herles Pinedo, Jose Nomberto, Kevin Luyo, Yessenia Chirinos

18 de Julio de 2026

Índice

1. Introducción y Propósito	2
2. Parte A: Presentación Ejecutiva (Negocio y Storytelling)	2
2.1. Diapositiva 1: Carátula	2
2.2. Diapositiva 2: El Contexto (El Negocio de Minera Los Andes)	2
2.3. Diapositiva 3: WHY (¿Por qué estamos haciendo esto?)	2
2.4. Diapositiva 4: HOW (¿Cómo lo estamos solucionando?)	3
2.5. Diapositiva 5: WHAT (¿Qué construimos?)	3
2.6. Diapositiva 6: WHAT (Aplicación de Data Mesh y Gobierno del Dato)	3
2.7. Diapositiva 7: WHAT (Valor de Negocio Generado)	3
2.8. Diapositiva 8: WHEN (Estado Actual y Hoja de Ruta)	4
2.9. Diapositiva 9: Lecciones Aprendidas y Desafíos	4
2.10. Diapositiva 10: Cierre	4
3. Parte B: Estructura de la Presentación Técnica	5
3.1. Estructura Diapositiva por Diapositiva	5

1. Introducción y Propósito

Este documento técnico detalla la estructura y el contenido exacto diapositiva por diapositiva para los entregables de presentación del proyecto final. Incorpora los componentes de automatización mediante **Databricks Jobs (Workflows)**, la gobernanza sobre **Unity Catalog** y la documentación detallada de la capa Gold para el grupo **g102**.

Siguiendo las directrices del proyecto final, toda mención de la mina real ha sido anonimizada bajo la denominación institucional de **Compañía Minera Los Andes S.A.** (o *Minera Los Andes*).

2. Parte A: Presentación Ejecutiva (Negocio y Storytelling)

*Enfoque: Directo, conceptual, visual, sin código. Alineado estrictamente a la estructura oficial de UTEC Posgrado: **Why – What – How – When**.*

2.1. Diapositiva 1: Carátula

- **Título:** Pipeline de Ingesta y Exposición de Data Products para Control de Inventario en Consignación.
- **Subtítulo:** Proyecto Integrador de Ingeniería de Datos (Etapa Final).
- **Institución:** Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC Posgrado.
- **Grupo:** Grupo G2 (Sección 1 - g102).
- **Integrantes:** David Jimenez, Herles Pinedo, Jose Nomberto, Kevin Luyo, Yessenia Chirinos.

2.2. Diapositiva 2: El Contexto (El Negocio de Minera Los Andes)

- **Título:** Logística de Repuestos Críticos y Capital de Trabajo.
- **Mensaje Clave:** En operaciones mineras a tajo abierto a gran escala, la disponibilidad de herramientas, consumibles de seguridad (EPP) y repuestos mecánicos es vital para asegurar la continuidad operativa de la planta.
- **Consignación:** Los materiales se almacenan físicamente en la mina, pero pertenecen legalmente a los proveedores (Ferreyros, Komatsu, Shell, Epiroc, Moly-Cop) hasta que la mina los consume, momento en el cual se efectúa el cobro y reposición.

2.3. Diapositiva 3: WHY (¿Por qué estamos haciendo esto?)

- **Título:** El Desafío Financiero y Operativo.
- **Dolores de Negocio:**
 - **Stockouts (Desabastecimiento):** La falta de un repuesto crítico paraliza la planta o frentes de minado, con pérdidas estimadas de **\$10,000 a \$50,000 USD por hora**.
 - **Falta de visibilidad:** El control de inventarios se realiza en SAP local. Los proveedores reciben reportes manuales por correo de forma semanal/quincenal, impidiendo una reacción proactiva.
 - **Consecuencias:** Sobrestock preventivo ineficiente en los almacenes físicos de la mina o paradas de planta imprevistas.

2.4. Diapositiva 4: HOW (¿Cómo lo estamos solucionando?)

- **Título:** Arquitectura de Datos Desacoplada y Distribuida.
- **Arquitectura de Ingesta (Airflow + Azure):** Ingesta automática diaria e inmutable de los reportes SAP en local a Azure Data Lake Storage (capa Raw, ruta: `raw/airflow/G2`).
- **Orquestación en Databricks Workflows:** Automatización end-to-end estructurada en tareas secuenciales programadas diariamente (Bronze → Silver → Gold → Refresco/Auditoría).
- **Arquitectura Medallion en Databricks:**
 - **Bronze:** Consolidación histórica 1:1 de los archivos.
 - **Silver:** Calidad (deduplicación, enmascaramiento PII) y enriquecimiento con el maestro de materiales; desvío automático de errores a **Cuarentena**.
 - **Gold:** Modelado de negocio y consolidación de los **3 Data Products**.

2.5. Diapositiva 5: WHAT (¿Qué construimos?)

- **Título:** Descentralización a través de Data Products.
- **Data Product 1 - Alertas de Reabastecimiento Crítico (`gold_replenishment_alerts`):** Calcula el stock actual agrupando ingresos y consumos de consignación. Dispara alertas de compra si baja del punto de reorden.
- **Data Product 2 - Análisis de Consumo y Costos (`gold_consumption_analysis`):** Visualiza consumos mensuales históricos para renegociar contratos.
- **Data Product 3 - Conciliación Mensual (`gold_monthly_conciliation`):** Detalla los consumos facturables de fin de mes, automatizando el proceso de conciliación contable.

2.6. Diapositiva 6: WHAT (Aplicación de Data Mesh y Gobierno del Dato)

- **Título:** Gobierno del Dato y Descentralización de la Propiedad.
- **Propiedad por Dominio:** Catálogos independientes creados en Unity Catalog mediante el registro oficial de la clase: `g102_log_reabastecimiento`, `g102_log_consumos`, `g102_fin_conciliacion`.
- **Gobernanza Computacional Federada:**
 - **Seguridad PII:** Enmascaramiento dinámico a nivel de columna (UDF SQL) sobre el campo `User Name` (Usuario SAP de mina) para restringir el acceso a no administradores.
 - **Contratos de Datos:** Definición automática de esquemas y reglas de calidad en YAML para garantizar la fiabilidad del Data Product.

2.7. Diapositiva 7: WHAT (Valor de Negocio Generado)

- **Título:** Impacto en la Cadena de Abastecimiento.
- **Reducción de Paradas de Planta:** Alerta proactiva que reduce el riesgo de stockouts críticos en un **90 %**.
- **Eficiencia Financiera:** Reducción del sobrestock preventivo en almacén, liberando espacio físico y optimizando el capital de trabajo de los proveedores.
- **Productividad Administrativa:** Ahorro de más de **20 horas semanales** de trabajo manual de conciliación por parte del equipo logístico y financiero.

2.8. Diapositiva 8: WHEN (Estado Actual y Hoja de Ruta)

- **Título:** Plan de Despliegue y Resultados del MVP.
- **Hitos Completados:**
 - Ingesta automática local a nube (Airflow DAG estable en Azure).
 - Procesamiento Medallion y generación de los 3 Data Products en Databricks mediante vistas en Gold.
 - Publicación de tablas y vistas en Unity Catalog.
 - Monitoreo de SLAs simulado en base a consultas de uso.
- **Hitos por Ejecutar (Q3 2026):**
 - Conexión directa del catálogo de Databricks con Power BI para tableros dinámicos en mina.
 - Capacitación a los planificadores de proveedores en el consumo de las vistas.

2.9. Diapositiva 9: Lecciones Aprendidas y Desafíos

- **Título:** Retos Superados en el Camino.
- **Calidad de Origen:** SAP presentaba registros con delimitadores inconsistentes y nulos. Se resolvió con reglas de cuarentena y try-casts resilientes.
- **Gobernanza:** Aislamiento y control de seguridad para que ningún proveedor pueda visualizar información de sus competidores.
- **Data Mesh:** La transición cultural de tratar los datos como un reporte estático a tratarlos como un **Producto de Datos** útil y gobernado.

2.10. Diapositiva 10: Cierre

- **Texto:** ¡Muchas gracias! ¿Tienen alguna pregunta?
- **Contacto:** Equipo de Ingeniería de Datos – Minera Los Andes.

3. Parte B: Estructura de la Presentación Técnica

Enfoque: Detalles de implementación, código, diagramas de arquitectura y especificaciones del modelo.

3.1. Estructura Diapositiva por Diapositiva

1. **Slide 1: Carátula e Introducción Técnica:** Título oficial y alcance técnico (Arquitectura Medallion y Gobernanza en Databricks).
2. **Slide 2: Arquitectura del Pipeline:** Diagrama completo (ADLS Gen2 → Bronze → Silver → Gold → Cuarentena).
3. **Slide 3: Capa Bronze (Ingesta Inmutable):** Ingesta con llaves SAS en Azure y normalización de columnas Delta.
4. **Slide 4: Capa Silver (Calidad y Resiliencia):** Reglas de calidad y try-casts resilientes para evitar fallos por datos corruptos de SAP.
5. **Slide 5: Desafíos Técnicos de SAP y Soluciones:** Tabla unificada de problemas (cuarentena por ceros a la izquierda, stock negativo por saldo de apertura y formateo regional decimal).
6. **Slide 6: Seguridad PII en Unity Catalog:** UDF de enmascaramiento dinámico de usuarios basada en roles (`is_member`).
7. **Slide 7: Capa Gold (Data Products):** Implementación SQL de las vistas de Reabastecimiento, Consumo y Conciliación Mensual de Pagos.
8. **Slide 8: Gobernanza y Data Contracts:** Diccionario de datos en Unity Catalog y autogeneración del contrato YAML.
9. **Slide 9: Reporte de SLAs y Auditoría:** Monitoreo de latencia y tasas de éxito simulados por restricciones de cuenta en Unity Catalog.
10. **Slide 10: Orquestación con Databricks Workflows:** Job secuencial programado diariamente a las 01:00 AM.
11. **Slide 11: Oportunidades de Mejora de Arquitectura:** Auto Loader, orquestación híbrida remota, multi-workspace Delta Sharing y OpenLineage.
12. **Slide 12: Cierre:** Agradecimiento y ronda de preguntas.